

PROCESO DE ELECCION DE BATERIAS PARA CUADRATRACKS ELECTRICOS

DE: PETER MAURICIO ROZIC CALDERON
INGENIERO MECATRONICO

FECHA: 8 de noviembre de 2023

I. OBJETIVO

Implementar un sistema óptimo de alimentación que aumente la autonomía del cuadratrack.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los cuadratracks actualmente cuentan con 5 baterías de ácido-plomo de 12V y 20Ah de capacidad conectadas en serie para formar 60V, las cuales también son denominadas baterías secas. Estas tienen un bajo desempeño en la ciudad de La Paz debido a las pendientes pronunciadas y que su capacidad no es la más óptima para una topografía como la nuestra.

Ocupan demasiado espacio en el cuadratrack, pese a ser de tan solo 20Ah. Cambiarlas por baterías de mayor capacidad, incrementaría el peso del cuadratrack y por otro lado sería muy complicado acomodarlas en el mismo.

Los cuadratracks cuentan con un espacio diseñado específicamente para 5 baterías de ácido-plomo de 20Ah.

III. MARCO CONCEPTUAL

En este subtítulo se desarrollarán 2 tipos de baterías principalmente, las de ácido-plomo y las de litio. Las demás baterías no se utilizan en vehículos eléctricos por su gran tamaño.

Batería de ácido-plomo

Una batería de ácido-plomo es una batería recargable que utiliza plomo y ácido sulfúrico para funcionar. Existen 2 tipos, las selladas y las no selladas. La diferencia está en que la sellada es de menor tamaño, no puede recibir mantenimiento, tiene un menor desgaste y una tasa de descarga menor. En cambio, la otra versión de la batería, puede recibir mantenimiento, es de mayor tamaño y se descarga más rápido al estar inactiva.

Funciona gracias a una reacción química entre plomo y ácido sulfúrico.

Esta reacción química es lo que hace que la batería produzca electricidad. Luego, esta reacción se invierte al conectar el cargador para cargar la batería.

Los principales materiales activos necesarios para construir una batería de ácido-plomo son:

- Peróxido de plomo (PbO_2): Sustancia de color marrón oscuro, dura y quebradiza para formar la placa positiva o ánodo.
- Plomo esponjoso (Pb): El plomo puro en condiciones de esponja blanda crea la placa negativa o cátodo.
- Ácido sulfúrico diluido (H_2SO_4): Un ácido fuerte y un buen electrolito. Está altamente ionizado y la mayor parte del calor liberado en la dilución proviene de la hidratación de los iones de hidrógeno.

La batería de almacenamiento de ácido-plomo se forma sumergiendo la placa de peróxido de plomo y la placa de plomo esponjoso en ácido sulfúrico diluido. La reacción entre estos componentes genera una descarga continua de la batería, aun cuando no se tiene nada conectado a los polos de la batería. Esta es una característica desventajosa de la batería, dado que por día se descarga en un 1% de su capacidad, y este valor puede incrementar a mayores temperaturas.

La carga es un proceso que invierte esta reacción electroquímica. Convierte la energía eléctrica del cargador en energía química en la batería. Sin embargo, una batería no almacena electricidad, esta conserva la energía química necesaria para producir electricidad.

La vida útil de una batería de ácido-plomo es de aproximadamente 1000 ciclos entre carga y descarga. Esto siempre y cuando no se descargue completamente cada vez que se la utiliza.

Batería de litio

Una batería de litio es un paquete de baterías, que utiliza litio para su funcionamiento.

Los paquetes de baterías, están conformados por celdas individuales, las cuales están clasificadas en cilíndricas y prismáticas dependiendo su uso. Para baterías de mayor capacidad y voltaje, se utiliza preferentemente las celdas cilíndricas y para dispositivos móviles o de uso cotidiano como ser los celulares, se utilizan las prismáticas.

Entre las baterías cilíndricas más usadas están las 18650, estos valores hacen referencia al diámetro de la celda (18), la longitud (65) y la forma (0).



Marcas como Samsung, LG y Panasonic, tienen una buena reputación en el mercado de las celdas de litio.

Las principales partes de una celda de litio son:

- Placa negativa o cátodo: Se puede utilizar Níquel Manganeso Cobalto (NMC), Litio Fosfato de Hierro (LFP) y Litio Oxido de Cobalto.
- Placa positiva o ánodo: Se puede utilizar Grafito o Litio metálico.
- Electrolito: Sales de litio, como puede ser el hexafluorofosfato de litio disuelto en carbonato de dietilo.

Hay ventajas al elegir una química sobre otra, NMC y LFP son excelentes opciones que ofrecen el mejor valor en términos de rendimiento, precio y seguridad.

La autonomía de un paquete de baterías depende de la cantidad de energía que contenga en su interior y se mide en vatios-hora (Wh).

Los vatios-hora se calculan multiplicando la capacidad de la batería, en amperios-hora, por el voltaje de la batería, en voltios.

La autonomía que ofrecen los fabricantes debe tomarse con cuidado. Ese número se genera a partir de pruebas que se realizan en condiciones de laboratorio perfectamente adaptadas. Por lo tanto, se debe suponer que la autonomía especificada por el fabricante se entrega solo si la batería se carga y descarga en condiciones ideales, es decir, no en condiciones naturales del día.

Para una estimación más realista, se debe recortar el 15% de lo especificado por el fabricante.

El tiempo de vida útil de una batería de litio es de aproximadamente 2000 ciclos entre carga y descarga.

Para alargar el tiempo de vida útil de una batería, cuando esta no vaya a ser utilizada por mucho tiempo, se la debe almacenar con un 40% de carga, si es posible a 0 grados centígrados. Después de un año, esta se habrá degradado únicamente en un 2%. Almacenándola en un ambiente de 25 grados centígrados, esta se habrá degradado en un 4%. Sin embargo, si se la almacena con un porcentaje de carga del 100%, esta se degradará en un 20% a 25 grados centígrados y en un 6% a 0 grados centígrados. En la siguiente tabla se pueden observar estos datos.

Temperatura	40% de carga (despues de un año)	100% de carga (despues de un año)
0 °C	98%	94%
25 °C	96%	80%
40 °C	85%	65%
60 °C	75%	60% (en 3 meses)

IV. DESCRIPCION DE OPCIONES

Las características que debe satisfacer la batería son:

- Un motor de 1500W y 60V.
- Un controlador capaz de manejar una corriente pico de 45A y 1500W.
- Un regulador de voltaje de 60 a 12V con una potencia de 100W.

Debido a que el controlador es el encargado de delimitar la corriente que circula hacia el motor, la potencia que consume es la misma que el motor, por lo tanto, solo se debe sumar la potencia del regulador de voltaje. Dando como potencia máxima 1600W.

Sabido esto, se manejaron las siguientes opciones:

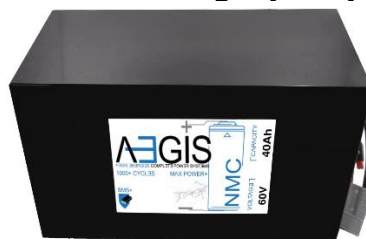
Batería Etop Technology (NMC)



https://www.alibaba.com/product-detail/Electric-Motorcycle-60V-30Ah-48V-50Ah_1600452114504.html?spm=a2700.7735675.0.0.41eeK9O4K9O4ge&s=p

Esta batería cuenta con 17 celdas, una capacidad de 30Ah, 62.9V de voltaje nominal y una corriente de descarga continua máxima de 40A. Tiene un peso de 12 kg y unas dimensiones de 215 mm*180 mm*310 mm. Su precio es de \$US 285.

Batería Aegis (NMC)



<https://www.aegisbattery.com/products/copy-of-60v-40ah-li-ion-battery-pvc?variant=30307082272866>

Esta batería de 60V cuenta con una capacidad de 40Ah, por otro lado, cuenta con 17 celdas y un sistema de manejo de baterías capaz de otorgar una descarga continua de 40A. Pesa 13.8 kg y unas dimensiones de 384 mm x 142 mm x 170 mm. Su precio es de \$US 880.

Batería con celdas Samsung 16S (NMC)



https://www.aliexpress.us/item/2255800479977362.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.45e817a3Qlr8CE&algo_pvid=303038f8-3993-444b-8681-8e61a49cb6c9&algo_exp_id=303038f8-3993-444b-8681-8e61a49cb6c9-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%21515.00%21437.75%21%21%21515.00%21%21%402103399116995059267466094e01b1%211000005554084674%21sea%21US%210%21AB&curPageLogUid=Ea78zRVg5fHB&gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt

Esta batería de 60V cuenta con 16 celdas, una capacidad de 37.7Ah y una descarga continua máxima de 50A. Sus dimensiones son de 260 mm*165 mm*140 mm y no cuenta con datos sobre su peso. Su precio es de \$US 731.

Batería armada con celdas Samsung 3Ah y BMS de 50A (NMC)



https://es.aliexpress.com/item/1005005193424840.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.26ed4c43mqBDIH&algo_pvid=e011c45b-47ff-4f9e-b2a8-f913e1159562&algo_exp_id=e011c45b-47ff-4f9e-b2a8-f913e1159562-9&pdp_npi=4%40dis%21BOB%2144.71%2120.12%21%21%2146.86%21%21%402101efac16994601203835481e32aa%2112000032070945739%21sea%21BO%210%21AB&curPageLogUid=0Tv342SX94g7

Celdas de litio de 3Ah de capacidad y 20A de descarga cada una, para el armado de una batería con 39Ah y 60V se necesitarían un total de 221 celdas, cada 10 unidades tienen un precio de \$US 16.7 comprando un total de 230 unidades, el precio es de

\$US. 384.1. Por otro lado, el BMS con sus características tiene un costo de \$US 30. Separadores de baterías a \$US 77.8 y una lámina de Níquel a \$US 10. Dando un total de \$US 501.9.

Batería armada con celdas Samsung 3.5Ah y BMS de 50A (NMC)

Kedanone®
18650-35E 3500mAh



https://es.aliexpress.com/item/1005006129065226.html?spm=a2q0o.productlist.main.17.26ed4c43mqBDIH&algo_pvid=e011c45b-47ff-4f9e-b2a8-f913e1159562&algo_exp_id=e011c45b-47ff-4f9e-b2a8-f913e1159562-8&pdp_npi=4%40dis%21BOB%2132.59%2116.29%21%21%2134.15%21%21%402101efac16994601203835481e32aa%2112000035891433407%21sea%21BO%210%21AB&curPageLogUid=RtRviUewbcPZ

Celdas de litio de 3.5Ah de capacidad y 10A de descarga cada una, para el armado de una batería con 42Ah y 60V se necesitarían un total de 204 celdas, cada 10 unidades tienen un precio de \$US 15.95 comprando un total de 210 unidades, el precio es de \$US 334.95 Por otro lado, el BMS con sus características tiene un costo de \$US 30. Separadores de baterías a \$US 77.8 y una lámina de Níquel a \$US 10. Dando un total de \$US 452.75.

V. MATRIZ DE ELECCION

	Precio	Capacidad	Descarga maxima	Calidad	Sobredimensionamiento	Tamaño	Total
Ftop Technology	10	6	8	7	6	10	47
Aegis	5	10	9	9	9	9	51
Samsung 3A	5	9	10	9	9	8	50
Samsung 3.5A	6	10	10	9	9	9	53
Samsung 16S	7	8	10	9	8	9	51

En la matriz de elección se determinaron dichos parámetros como los más importantes para cumplir con el objetivo planteado. No se incluyeron baterías de ácido-plomo, dado que en algunos aspectos tendrían una nota inferior a 5/10 lo cual sería inadmisibles.

Todas las baterías en la lista cumplen con lo mínimo necesario para ser elegidas. Sin embargo, en el apartado de sobredimensionamiento, se hace referencia a que el valor indicado por los fabricantes es en un ambiente ideal, por lo tanto, para cumplir dicho valor ideal en la práctica, se debe sobredimensionar algunas características más importantes como ser la capacidad o la descarga máxima continua.

VI. CONCLUSIONES

Se determinó como la mejor opción, el armado de la batería de 42Ah con celdas Samsung de 3.5Ah debido a que la sumatoria entre todos los aspectos importantes es la mayor. No se consideraron los costos de envío de ninguna de las opciones. El valor que se le otorgó en cuanto a costo en la matriz de elección fue considerando el costo de una posible mano de obra que sería de aproximadamente \$US 100 por cada paquete de baterías armado. Sabiéndose los costos de envío, esta matriz de elección podría cambiar. Sin embargo, todas las baterías elegidas cumplirían con el objetivo de ampliar la autonomía del cuadratrack y sus dimensiones y peso no afectarían negativamente sobre el cuadratrack. Cabe mencionar que el ensamblaje de la batería por partes, facilitaría su mantenimiento en caso de ser necesario y también facilitaría el diagnóstico de otras fallas.